

İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Psikolojik Boyutu - 2

PROF. DR. KÜRŞAT ÇAĞILTAY
ODTÜ



Bölümün Amaçları

- İnsanın Bilişsel Yapısı ve İBE ile İlişkisi
- İnsan Bilgi İşleme Yapısı
- Kısa ve Uzun Süreli Hafıza
- Unutmak, Gruplama



Etkinlik

- Size söyleyeceğim 4 rakamı hafızanızda tutun.



İBE ve Kullanıcının 4 Boyutu

- Bilişsel
 - Hafıza, öğrenme

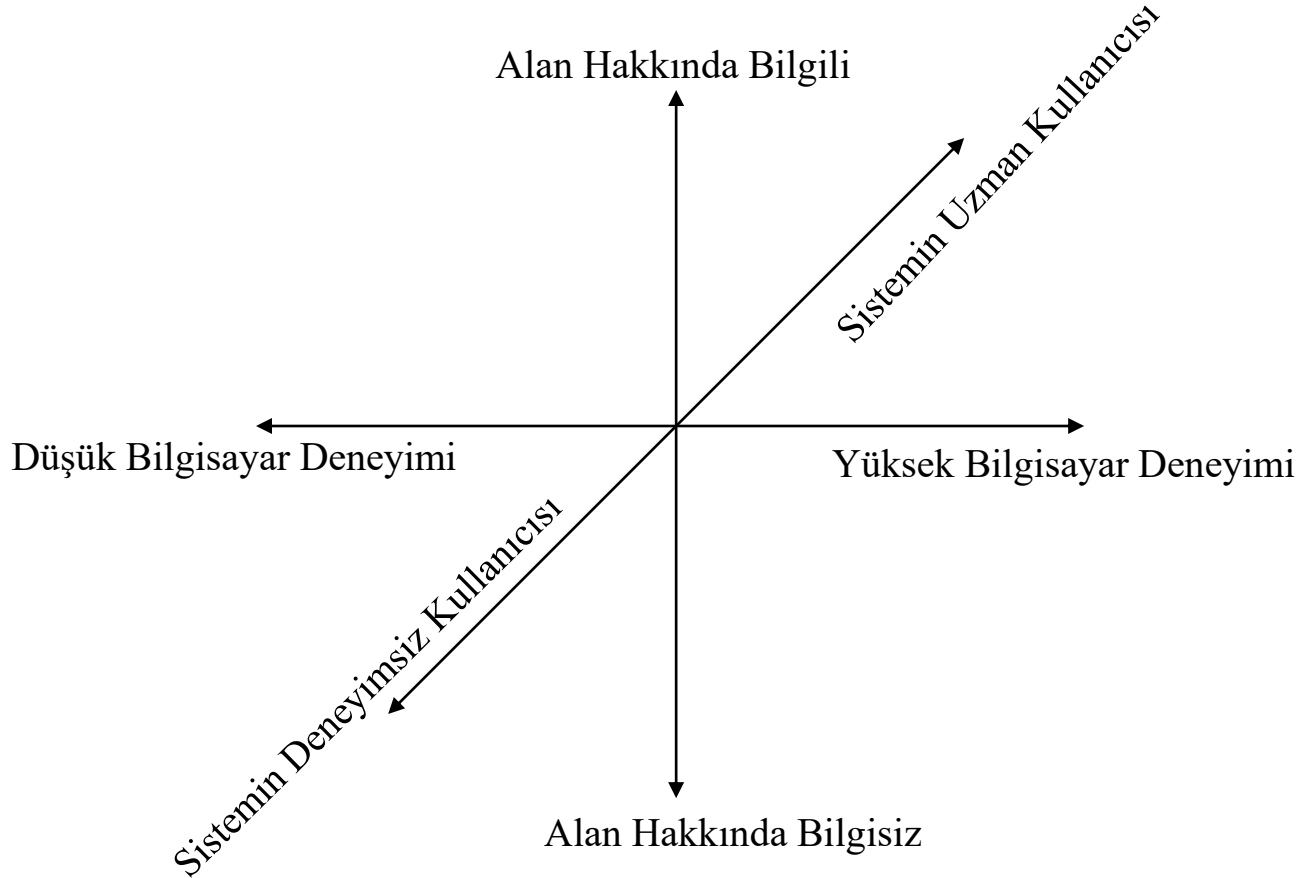
- Algısal
 - Görsel, işitsel

- Sosyal
 - Organizasyon, grup

- Fizyolojik
 - Fiziksel ergonomi



Nielsen (1993) – Kullanıcı Tipleri

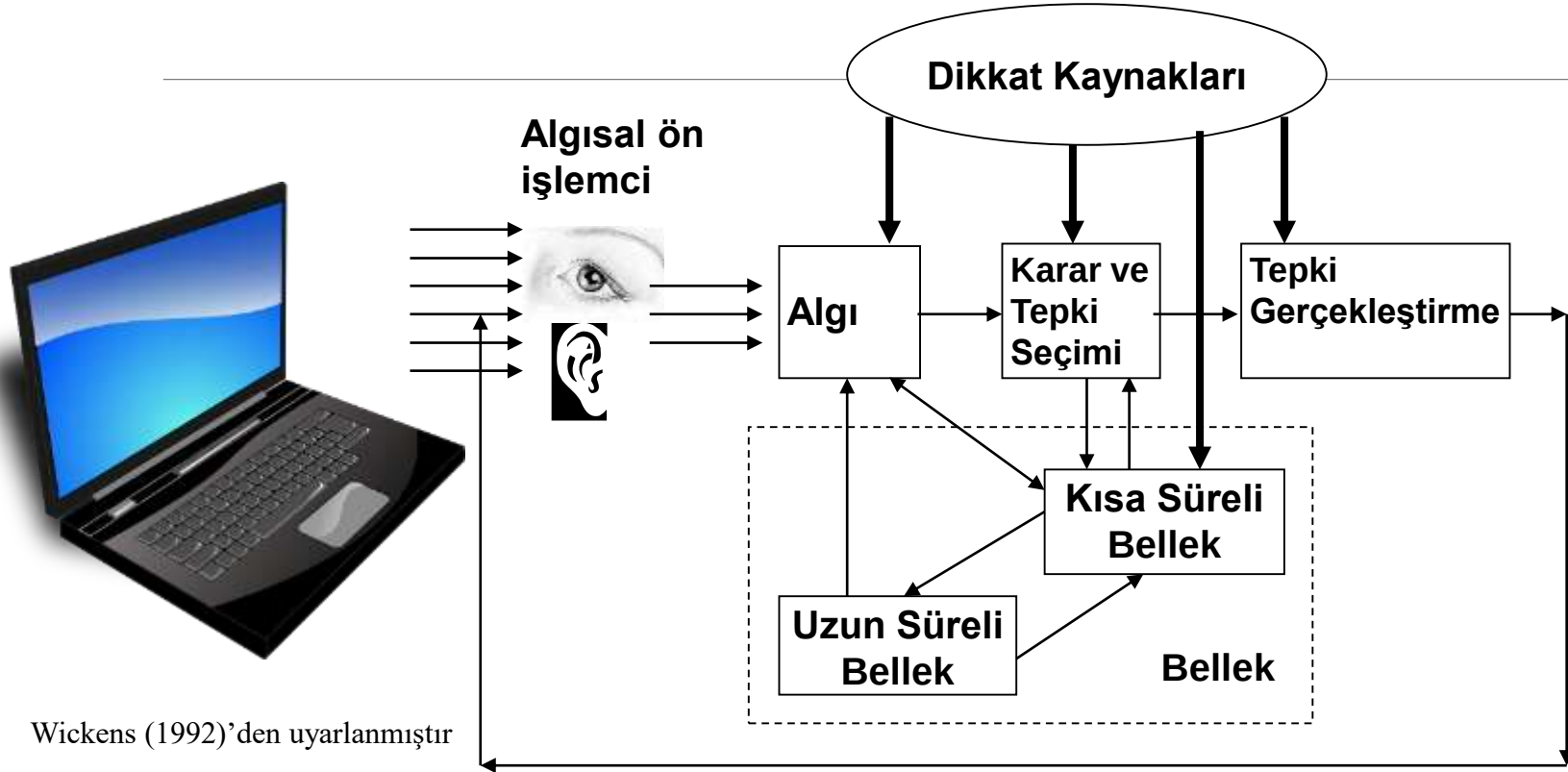


Kullanıcıların Temel Özellikleri

- Deneyimle değişirler.
- Aktif öğrenirler.
- Dikkatleri kısıtlıdır.
- Hata yaparlar.
- Hepsi farklıdır.
- Hedef merkezlidirler.
- Sistemi kafalarında modellerler.

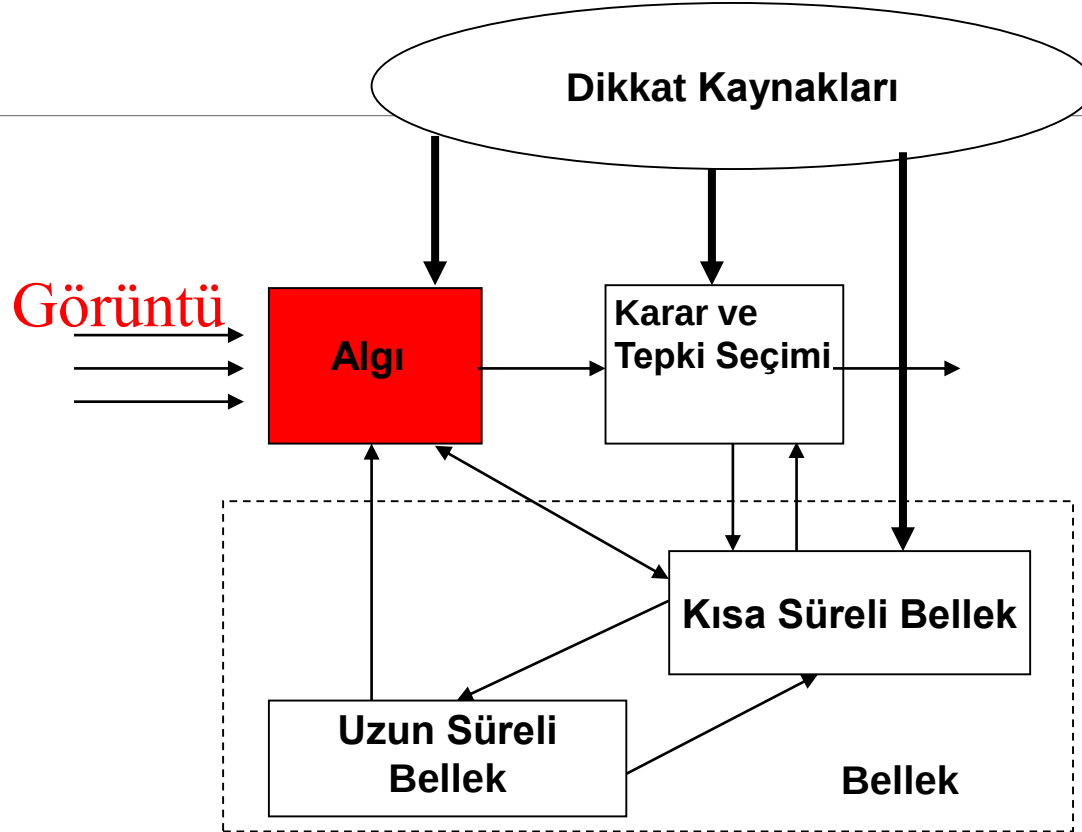


İnsan Bilgi İşleme Modeli



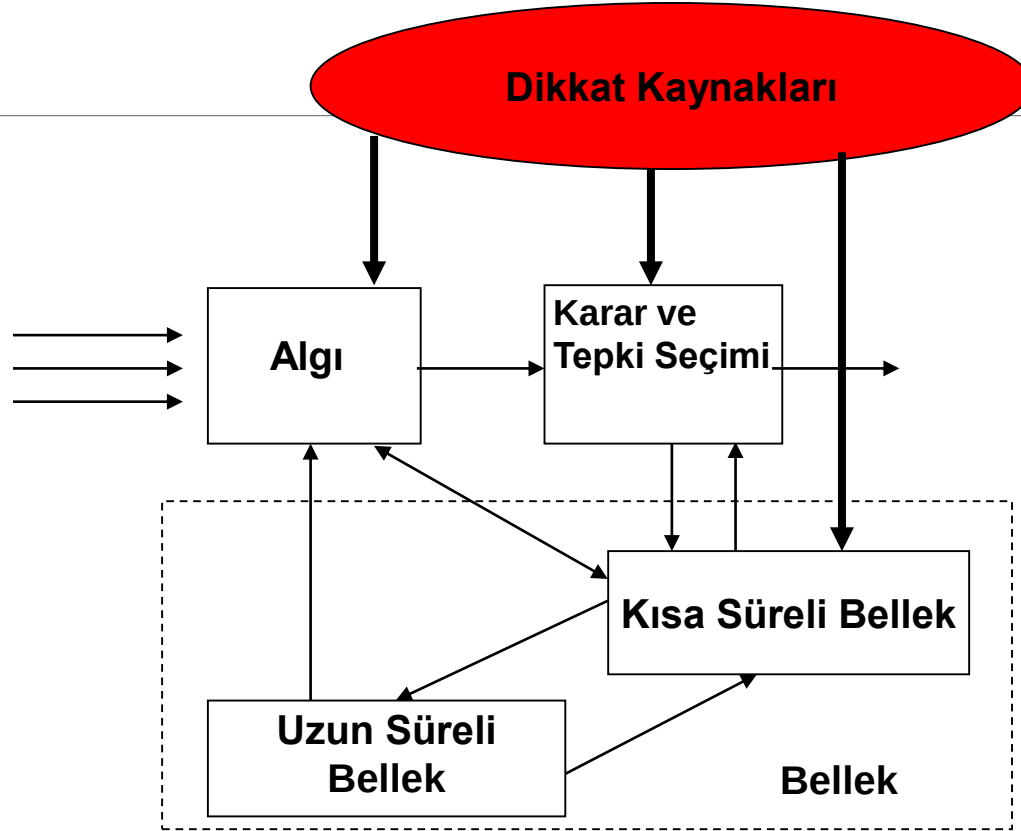
Wickens (1992)'den uyarlanmıştır

İnsan Bilgi İşleme Modeli

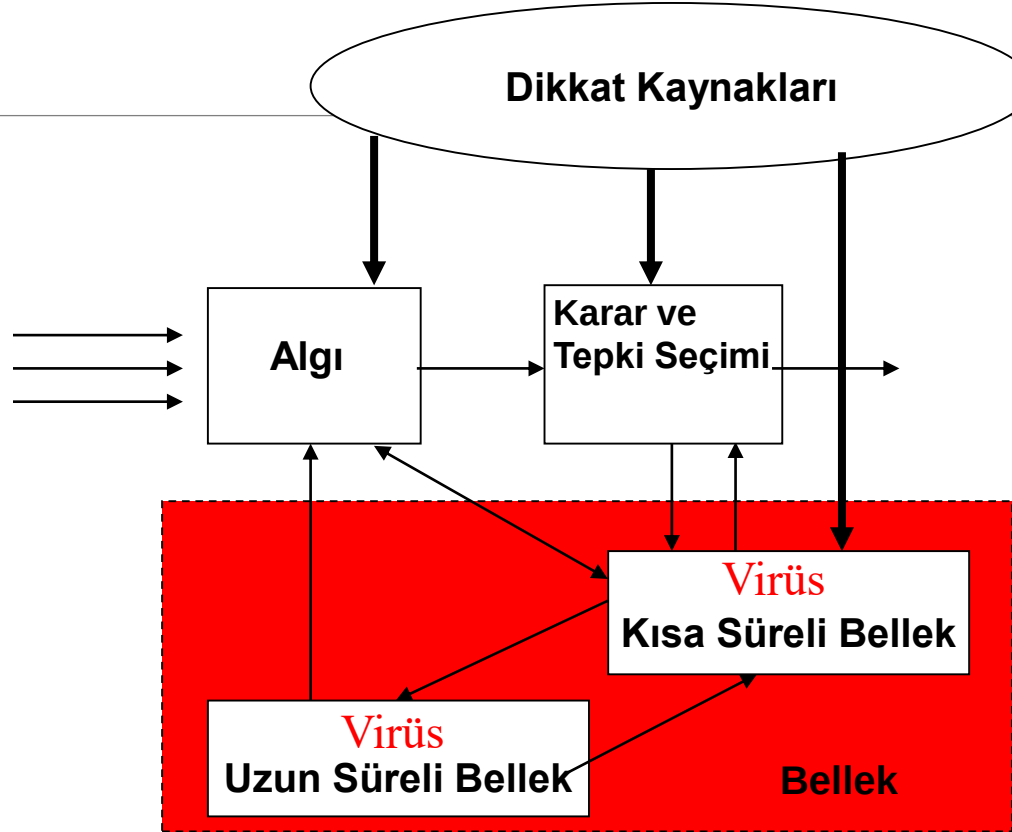


Wickens (1992)'den uyarlanmıştır

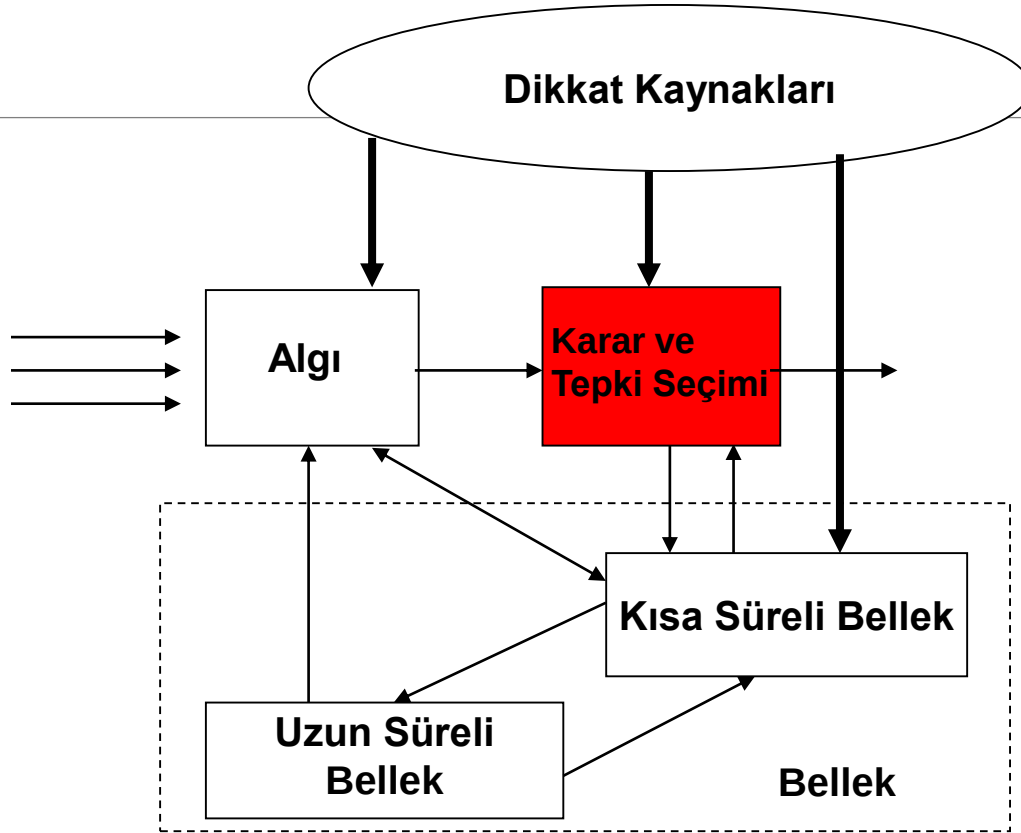
İnsan Bilgi İşleme Modeli



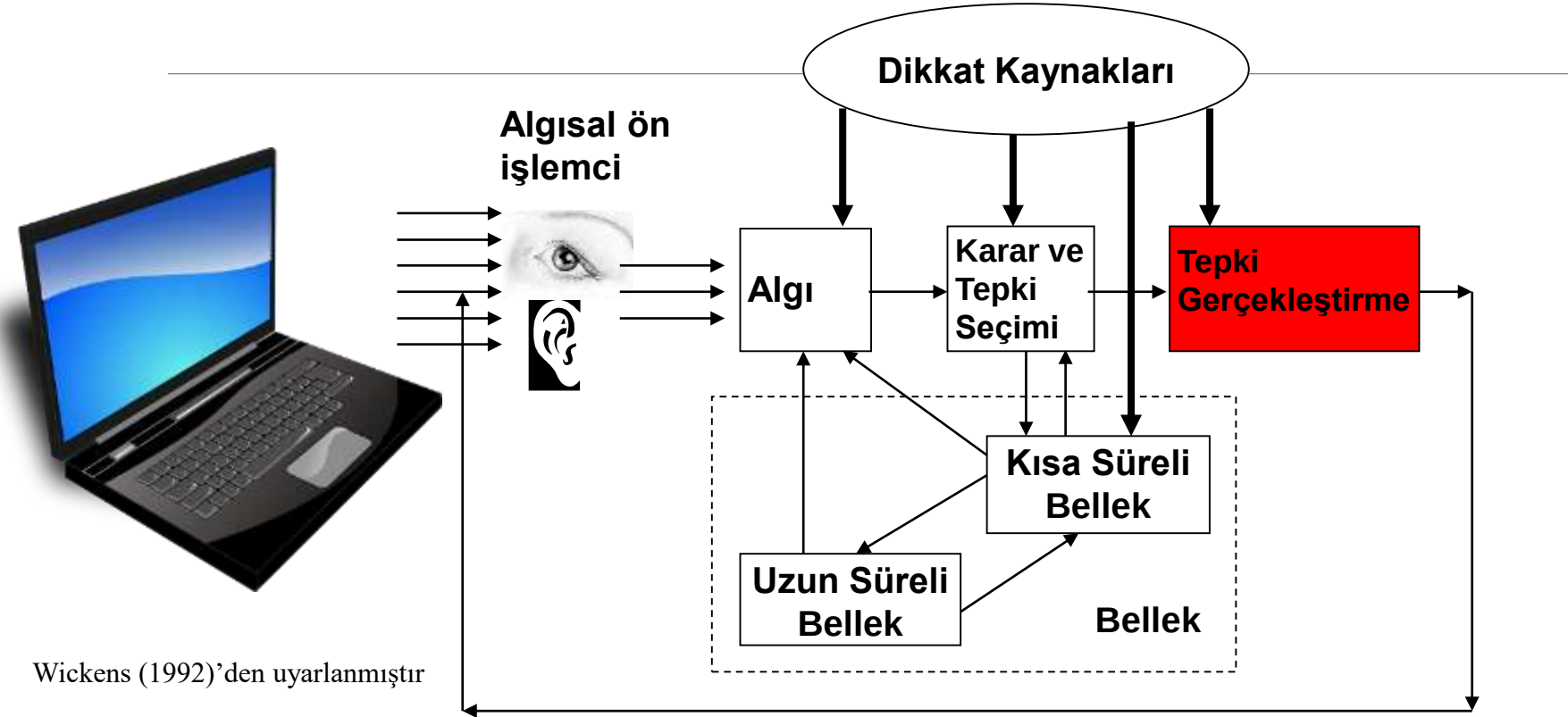
İnsan Bilgi İşleme Modeli



İnsan Bilgi İşleme Modeli

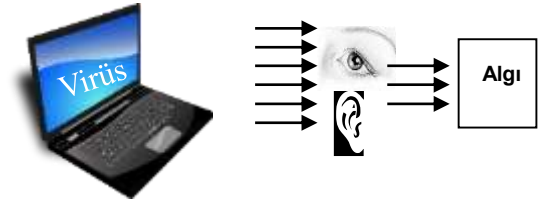


İnsan Bilgi İşleme Modeli



Biliş hızlı ve düzenli

- Algısal Ön İşlemci
 - Veriler hızla yok olur ($<1\text{sn}$).
 - Gelen sinyalin karakteristiklerine duyarlıdır.
 - Bilinçsiz süreç
- Algı
 - Çok sayıdaki sinyali bir kategoriye eşleştirme
 - Hissetme, tanıma, kategorize etme döngüsü
 - Bilinçli



Ve sonra....

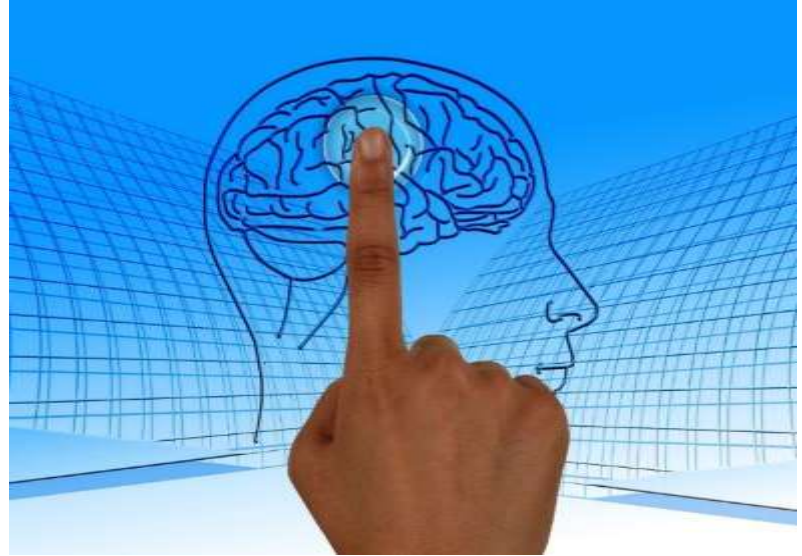
- Karar ve tepki seçimi
 - Bilgi bir kere kodlanırsa tepki verilir.
 - Otomatik ya da kontrollü tepki
- Tepkinin gerçekleşmesi
 - Bir dizi davranış süreci
- Geribildirim
 - Olayları ve bizim tepkimizi takip ederiz.
- Dikkat, algısal ön işlemci'den sonra devreye girer.

Kısa Süreli (Çalışan) Hafıza-KSH

- Kısıtlı kapasite (7 +/-2 grup/kutu)
- Kısa süreli (10-30 sn. Silinme süresi)
- Yeni bilgi eskisini değiştirir (unutmak).
- Tekrar etmek bilginin KSH'da kalmasını sağlar.
- Gruplama (Chunking) KSH kapasitesini daha etkin kullanmamızı sağlar.
- Arayüz tasarımı için en kritik unsurlardan birisidir.

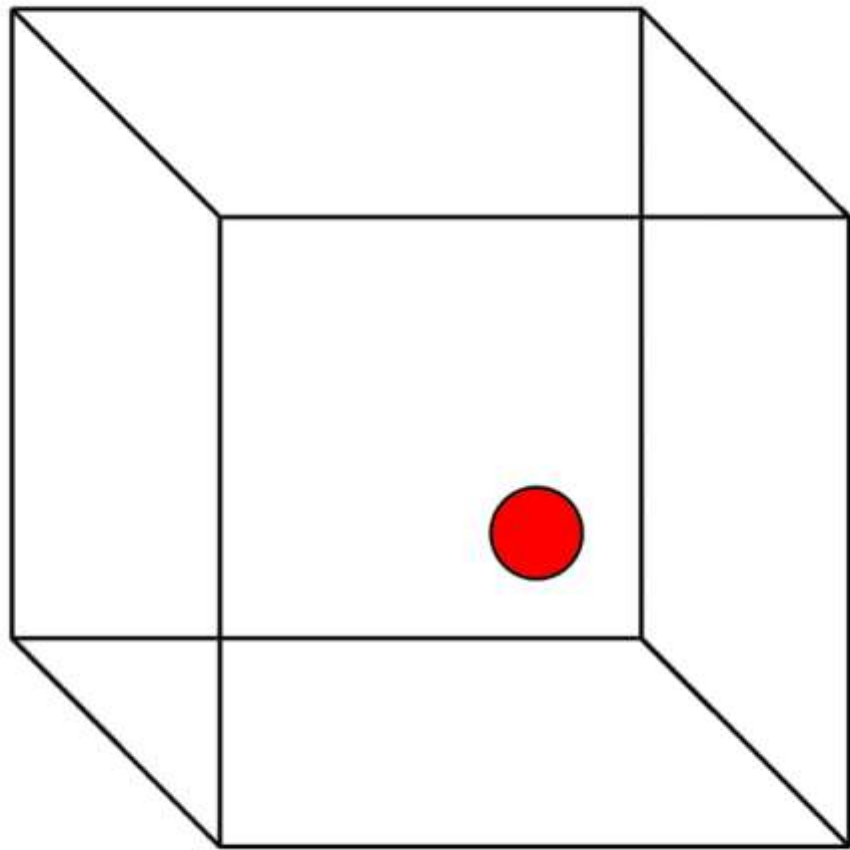
Uzun Süreli Hafıza

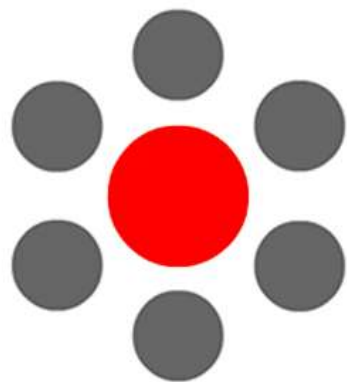
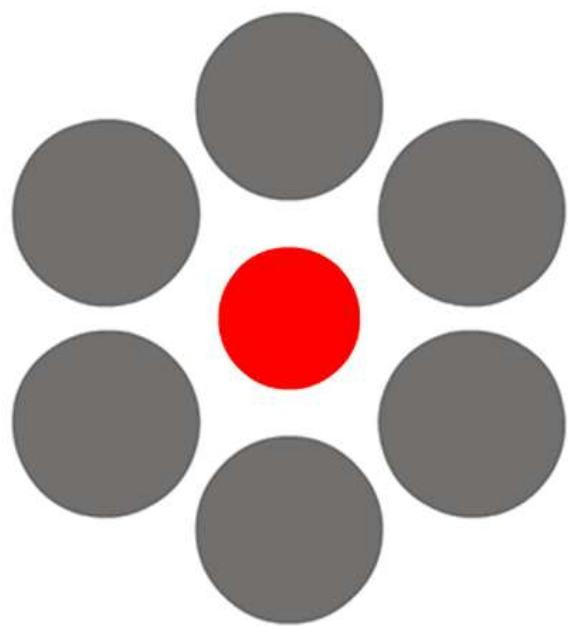
- Sonsuz kapasite (teorik)
- Yavaş işlem
- Anlamsal yapı



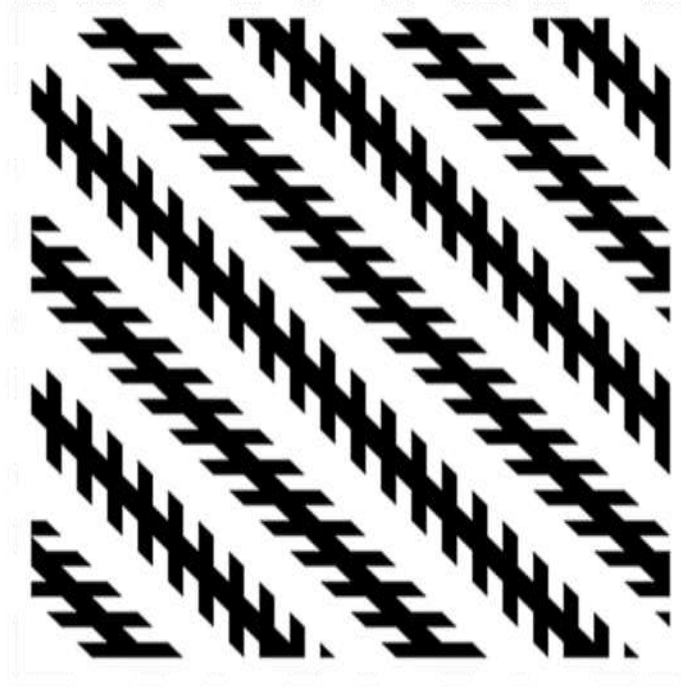
Algı



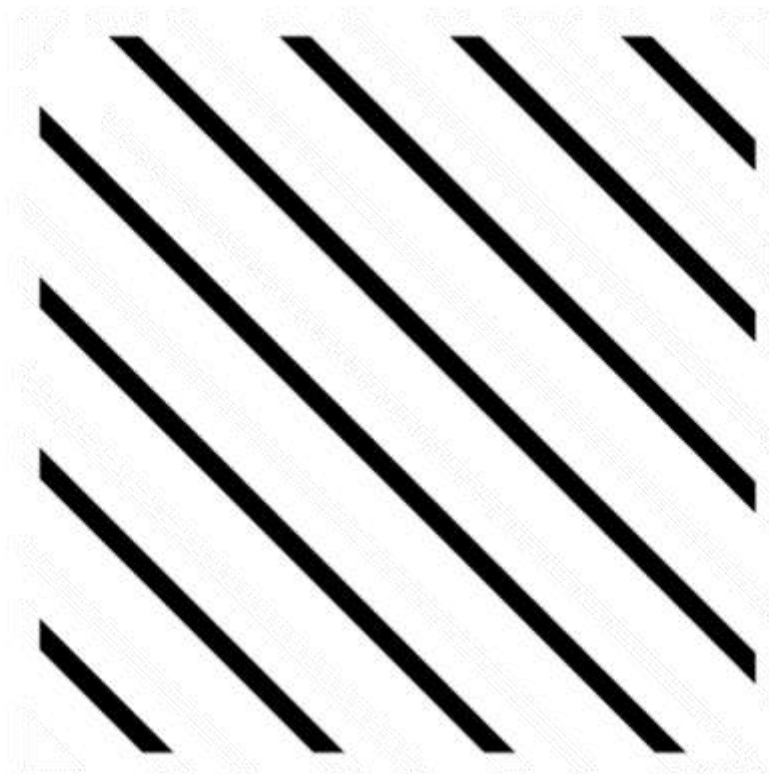




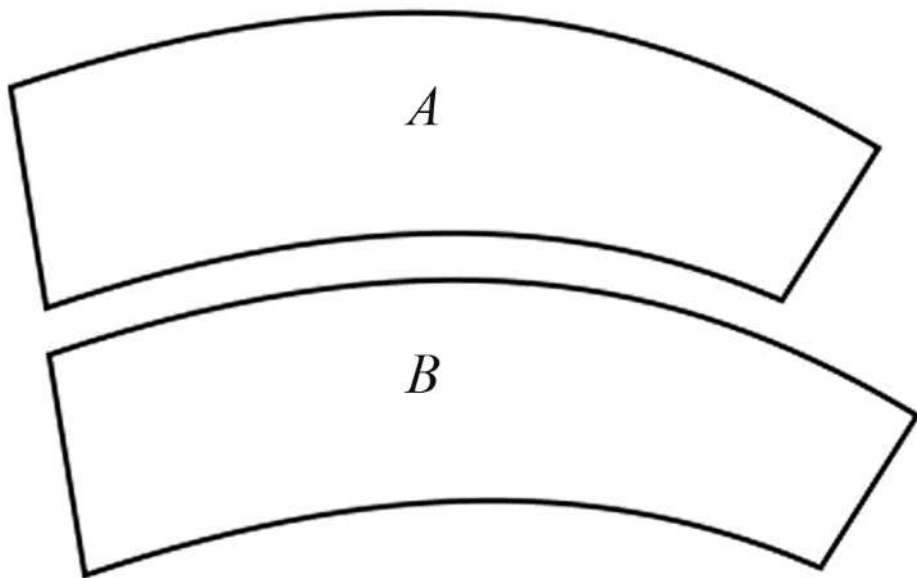
Uzun Çizgiler Paralel mi?



Zollner iluzyonu



Jastrow – Hangisi Büyük?



Sonuç

- Algı aktif ve yorumlayıcıdır.
- Yorumlama
 - görsel/işitsel (aşağıdan yukarı) ve
 - deneyim temelli (yukarıdan aşağı)
- Bazen yorumlar eksik olabilir.
- Uyarılar düzenli ise etkileşimi otomatikleştirir.
- Düzensiz uyarılar eski deneyimlere göre yorumlanır.

Tasarıma Etkisi:

- Tasarımcı ürünü kullanıcının gözünden göremez.
- Kullanıcılar arası farklılıklar bilgiyi farklı algılamaya neden olabilir.
- Deneyim ve sürekli kullanmak kullanıcılar arasındaki farklılığı azaltır.

İBE Açısından :

- Arayüz tasarımının yapısı
 - Algısal gruplamayı desteklemeli.
 - Görsel taramaya yardım etmeli.
 - Önemli öğelerin yerlerini belirgin yapmalı.

Gruplamanın Önemi

- KSH kapasitesini genişletir
 - Büyük Gruplama = Fazla hatırlama
- Örnek :
 - S,U,N,I,B,M,M,A,C (9 parça)
 - 3.1.2.2.1.0.3.6.8.3 (10 parça)

S	U	N	I	B	M	M	A	C
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Grup ve Hatırlama

- Gruplarsak:

SUN	IBM	MAC						
------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--

- 312 210 3683 (3 ya da 1 grup)
- Gruplar anlamlı olmalıdır

Anlamlı Gruplama Örneđi

- Bir sonraki ekranda gelecek yazıyı ezberlemeye çalışın

TDKUSBTRTSSKDNATSK

- TDKUSBTRTSSKDNATSK



- TDK, USB, TRT, SSK, DNA, TSK

Anlamlı Gruplama – Ne oldu?

- Dizi 18 harften oluşmaktadır.
- Dizideki harf sayısı 7 ± 2 kapasitesinin çok üstündedir.
- Ezberlemesi çok zordur.
- Diziyi geçmiş deneyimlerimiz doğrultusunda gruplarsak ezberleme işi de çok kolaylaşır.

Tasarım Açısından...

- İkonlara etiket eklenmesi hatırlamaya yardımcı olur.
- Gruplama hem bilişsel hem de fiziksel boyutta olmalı.
- Menü tasarımı (Fiziksel)
- Komutların sırası (Bilişsel)



Okuma = Algısal Gruplama Etkinliği

- Pek çok kelimenin sadece başındaki bir kaç harfi (4-5) okuruz
- Tanımadığımız kelimelere daha uzun yoğunlaşırız
- Deneyimli/Hızlı okurlar daha kısa yoğunlaşır
- Kelimenin başına bakmak onu anlamak için yeterlidir

Kelimelerin başına yoğunlaştırılır

__ir __limenin __dece __şına
__mak __sini __lamak __çin
__terlidir.

Şimdi?

Bi_ kelim_____ sad_____ başı_____
bak_____ heps_____ anla_____
iç_____ yeter_____.

Beyin neler yapabiliyor!Tuhaf görünse de
sadece okumaya başlayın...

İgnliiz Üineveerdtlserinin bir tensai hrarlefin
hgnai salıyra dmiziilş olğunduun öemnisz
oludğnuu oayrta kydou. Bduara tek ömlnei
ntoka ilk ve son hfiarn dğrou ydere
osmldadır. Gsreii tmaamen salmçaık olbailir,
ve sen ynie de pbromlseiz okyailusbirin.Bu
haeflrri hraf oralak okumzdaımdğııan ve
kmellireei büütn oalark alamıdılgzdığıan
kanakyanılır.

Yazıda Düzen

Cümlelerin bu kısmını okumak sondaki kısmı okumaktan daha kolaydır, ÇÜNKÜ BÜYÜK HARFLERLE YAZILAN KELİMELEER AYNİ ŞEKLE SAHIPTİR.

AmA BunU oKUmaK öBÜrüNe GörE dAHa ZorDuR

Algı sistemimiz her zaman bir düzen ve tutarlılık arar

Farklılığın Kaynakları

- Bilişsel yetenek
- Kişilik
- Yaş
- Engellilik

- Artı, diğer yaşam değişkenleri
 - Kişisel geçmiş
 - Deneyim
 - Kültür

Yaşlanma

- Yaşlı nüfus artışı
- Bilişsel hız yavaşlar
 - Kısa ve Uzun süreli hafıza
 - Örn. Bilgisayar oyunları
- Algı kapasitesi zayıflar
- Karar kalitesi artar: Hızdan Kaliteye
 - Yaşamboyu deneyim
- Dil yetenekleri etkilenmez

BIG LAUNCHER



Sonunda. Ebeveynlerinizin Gerçekten Kullanabileceği Bir Telefon

BIG Launcher, herhangi bir Android'i büyük düğmeli, kaybolması imkansız bir telefona dönüştürür. Yeni donanım yok. Siz kurarsınız, onlar kullanır — günlük yardım çağrıları olmadan.

[Google Play'de Ücretsiz Deneyin →](#)

► Özellikler

 Vodafone Smart Accessibility Awards Kazanan

2M+
İndirilmeler

4.3 ★
3,965 Yorumlar

69
Diler



**İNTERNETİ
TORUNUNA
SORAN
RIZA AMCA
İÇİN
KOLAY
BANKACILIK**



**ÖNCE
EMNİYET
İSTEYEN
MESUT BEY
İÇİN
GÜVENLİ
BANKACILIK**



**SIRANIN
BAŞINDA
OLMAYI
SEVEN BERK
İÇİN
HIZLI
BANKACILIK**



**GÖZÜ
SEÇMEYEN
MÜJGÂN TEYZE
İÇİN
KULLANIŞLI
BANKACILIK**



ZİRAAT İNTERNET ŞUBESİ HERKES İÇİN YENİLENDİ!

Bankacılıkta herkesin beklentisi farklı. Beklentilerinize en iyi çözümleri sunabilmek için Ziraat İnternet Şubesi'ni yeniledik, çok daha hızlı, güvenli ve kullanışlı hale getirdik.

 **Ziraat Bankası**
En yakın Ziraat Şubesi

Özet

- Algı aktiftir
- Bilgi işleme kapasitemizde kısıtlar vardır.
- Düzenli karşılaştığımız bilgiyi gruplarız.
 - Gruplama görsel, işitsel ya da fiziksel olabilir.
- Daima düzen ararız.
- Tanıdık olmayan uyaranlar bilgi işleme süremizi kısaltır.
- Kullanıcılar deneyimle değişir.